Séquence n° 4

NOMBRES RÉELS ET INTERVALLES

2–13 novembre 2026

I Les ensembles de nombres

Définitions

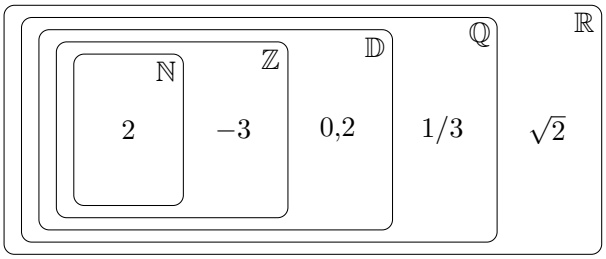
— $\mathbb{N}$: entiers naturels ; $\mathbb{Z}$: entiers relatifs.

— $\mathbb{D}$: nombres décimaux, de la forme $a/10^n$ avec $a \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$.

— $\mathbb{Q}$: nombres rationnels, de la forme a/b avec $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$.

— $\mathbb{R}$: nombres réels, représentés par les abscisses des points d'une droite graduée. Un réel non rationnel est **irrationnel**.

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{D} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}.$$



Exemple 4.1

Donner le plus petit des cinq ensembles contenant chacun des nombres : -95 ; $7{,}29$; $5/3$; $\sqrt{25}$; $\sqrt{2}$; π ; $0{,}0002$.

Correction :

II Deux démonstrations par l'absurde

Raisonnement par l'absurde

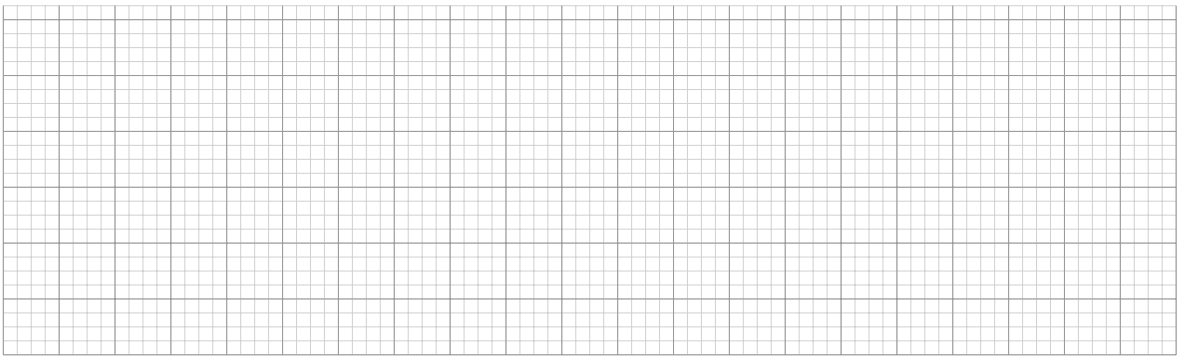
Pour prouver une proposition, supposer sa négation, en déduire une contradiction, puis conclure que la proposition est vraie.

Propriété

$\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

Démonstration à rédiger.

Correction :

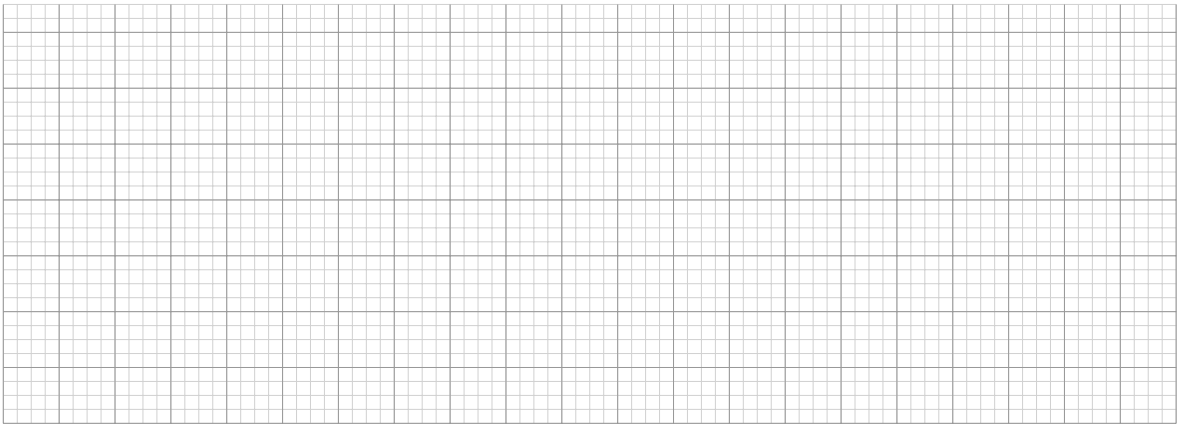


Propriété

$\sqrt{2}$ est irrationnel.

Démonstration à rédiger.

Correction :



III Intervalles de la droite réelle

Notations

Pour deux réels $a < b$, les intervalles décrivent les réels compris entre deux bornes, avec ou sans les bornes. Un crochet fermé inclut la borne, un crochet ouvert l'exclut. Les symboles $-\infty, +\infty$ ne sont pas des réels et sont toujours accompagnés d'un crochet ouvert.

Condition	Intervalle	Description
$a \leq x \leq b$	$[a;b]$	deux bornes incluses
$a < x \leq b$	$]a;b]$	a exclu, b inclus
$a \leq x < b$	$[a;b[$	a inclus, b exclu
$a < x < b$	$]a;b[$	deux bornes exclues
$x \geq a$	$[a;+\infty[$	supérieur ou égal à a
$x > a$	$]a;+\infty[$	strictement supérieur à a
$x \leq b$	$]-\infty;b]$	inférieur ou égal à b
$x < b$	$]-\infty;b[$	strictement inférieur à b

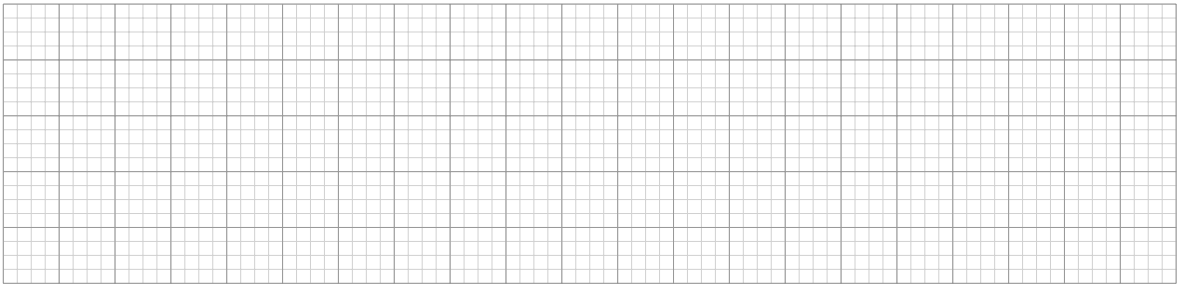
$$\mathbb{R} =]-\infty;+\infty[, \quad \mathbb{R}^* =]-\infty;0[\cup]0;+\infty[.$$

Point de vigilance. Les réels strictement négatifs forment $]-\infty;0[$: 0 est exclu. $[a;a] = \{a\}$; $]a;a[= \varnothing$.

Exemple 4.2

Écrire sous forme d'intervalle puis représenter : $2 \leq x \leq 5$; $x > 4$; $-6 < x \leq 2$; $x < 0$.

Correction :



IV Intersection et réunion d'intervalles

Définition

$I \cap J$ correspond à la condition « appartenir à I **et** à J » ; $I \cup J$ correspond à « appartenir à I **ou** à J ». Une réunion d'intervalles n'est pas toujours un intervalle.

Exemple 4.3

Avec $I = [0; 12]$ et $J = [3; 20]$, déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$.

Correction :

Exemple 4.4

Compléter, en justifiant par des représentations sur une droite graduée.

I	J	$I \cap J$	$I \cup J$
$]-4; 3]$	$[1; 5]$	.....	.....
$]-\infty; 2]$	$[-4; +\infty[$	.....	.....
$]-\infty; 7]$	$[7; +\infty[$	.....	.....
$]-\infty; 5]$	$[-3; +\infty[$	.....	.....
$]-2; 0[$	$]0; 3]$	.....	.....

Correction :

Automatismes – 5 à 10 minutes

Simplifier $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$; résoudre $3x - 6 = 0$; calculer 10^{-2}.

V Valeur absolue et distance

Définition et propriétés

$|x|$ est la distance du réel x à 0 ; $|x| \geq 0$ et

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

La distance entre a et b est $|b-a|$. Pour $a \in \mathbb{R}$ et $r \geq 0$:

$$|x-a| \leq r \iff x \in [a-r; a+r], \qquad |x-a| < r \iff x \in]a-r; a+r[.$$

Exemple 4.5

Calculer $|3{,}2|$, $|-1{,}6|$, $|\sqrt{3}-2|$, puis les distances entre 2 et 5, 2 et -5, -2 et -5.

Correction :

Exemple 4.6

Résoudre : $|x - 7/3| = 14$; $|x-2| \leq 3$; $|x+3| < 5$.

Correction :

Exemple 4.7

Écrire $x \in [4; 10]$ sous forme d'une inégalité avec valeur absolue.

Correction :

VI Encadrements et approximations

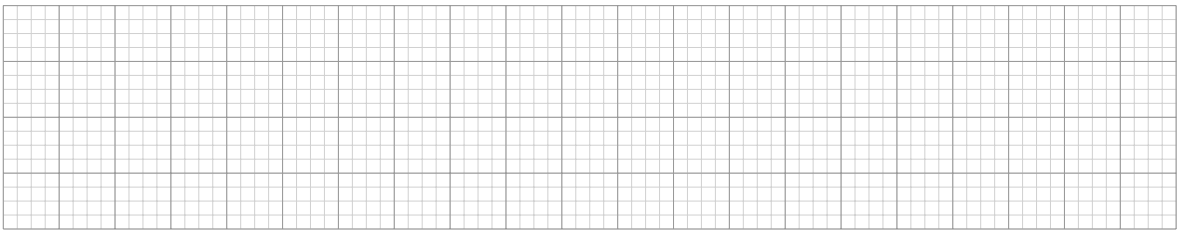
Vocabulaire

Encadrer x, c'est donner $a \leq x \leq b$; l'amplitude est $b - a$. Une valeur approchée par défaut est inférieure ou égale à x ; une valeur approchée par excès lui est supérieure ou égale. L'arrondi choisit la valeur la plus proche à la précision demandée. Les chiffres significatifs se comptent à partir du premier chiffre non nul ; la précision affichée doit convenir au contexte.

Exemple 4.8

Encadrer $\sqrt{2}$ par deux centièmes consécutifs. Donner son arrondi au centième. Arrondir 0,004567 à trois chiffres significatifs, puis 12345 à trois chiffres significatifs en écriture scientifique.

Correction :



```
def encadre_racine2(p):
    # p entier naturel ; calculs entiers exacts
    q = 10**p
    k = 0
    while (k+1)**2 <= 2*q*q:
        k = k+1
    return k/q, (k+1)/q
```

Exemple 4.9

Expliquer pourquoi cette fonction encadre $\sqrt{2}$. Que renvoie-t-elle pour $p = 2$? Pourquoi termine-t-elle ?

Correction :

